

$$\text{HALT}_{TM} = \left\{ \langle M, w \rangle \mid M \text{ è una T.M. e } M(w) \text{ termina} \right\}$$

$\swarrow$ $\searrow$
 O ENTRA IN UNO STATO di ACCETTAZIONE O IN UNO STATO di REJECT

MA SICURAMENTE NON ENTRA IN UN LOOP.

TEOREMA: HALT_{TM} È INDECIDIBILE, CIOÈ R.E.!

dim

HALT_{TM} è legato ad A_{TM} .

Dimostriamo che A_{TM} riduce ad halt_{TM} : ovvero non può essere più difficile di halt_{TM} . Questo significa che halt_{TM} non può essere decidibile perché sarebbe più facile.

STO CERCANDO UN PONTE TRA I DUE!

PER ASSURDO, supponiamo che sia decidibile.

CIOÈ ESISTE UNA MACCHINA di TURING R CHE SU INPUT $R(\langle M, w \rangle)$:

$$\begin{cases} \text{accetta} & \text{IF } \langle M, w \rangle \in \text{HALT}_{TM} \\ \text{Rifiuta} & \text{IF } \langle M, w \rangle \notin \text{HALT}_{TM} \end{cases}$$

Quindi vorrò dimostrare che anche A_{TM} è decidibile!

Faccio vedere una macchina che decide A_{TM} !

Questa macchina è fatta così:

N = "su input $\langle M, w \rangle$ dove M è una T.M. e w una stringa ...

1. Eseguo $R(\langle M, w \rangle)$ e se rifiuta, allora rifiuto.

Se R mi dice che $\langle M, w \rangle$ rifiuta vuol dire che $\langle M, w \rangle$ non si ferma mai: non può accettare.

$N =$ "su input $\langle M, w \rangle$ dove M è una T.M e w una stringa ...

1. Esegui $R(\langle M, w \rangle)$ e se rifiuta, allora rifiutiamo.

Se R mi dice che $\langle M, w \rangle$ rifiuta vuol dire che $\langle M, w \rangle$ NON si ferma mai: NON può accettare.

2. Esegui $M(w)$ e se accetta, accetto!

se rifiuta, rifiutiamo (al punto 2 ci avviciniamo soltanto se R ha accettato)

ma se ha accettato, la macchina $M(w)$ si ferma

se si ferma vuol dire che rifiuta, e noi rifiutiamo

• Supponiamo che $\langle M, w \rangle$ sia un'istanza SÌ, cioè $M(w)$ accetta

deve accettare

"

$M(w)$ accetta

se accetta

$M(w)$ si ferma

$R(\langle M, w \rangle)$ accetta

$N(\langle M, w \rangle)$ accetta

• Supponiamo che $\langle M, w \rangle$ sia un'istanza NO, cioè $M(w)$ non accetta: $R(\langle M, w \rangle)$ accetta
loop: $R(\langle M, w \rangle)$ rifiuta $\rightarrow N(\langle M, w \rangle)$ rifiuta

IL PROBLEMA È CHE NOI ABBIAMO SUPPOSTO CHE halt_M sia decidibile, MA ATM È INDECIDIBILE E NON PUÒ ESISTERE UN DECISORE PER ATM , ED N È UN DECISORE PER ATM .

CONTRADDIZIONE X.